

DOCKER

Modül 17.5.3

Konteynerler Arası İletişim ve DNS

Embedded DNS ile servis keşfi (Service Discovery)

Data Science RoadMap

Alican Kaya

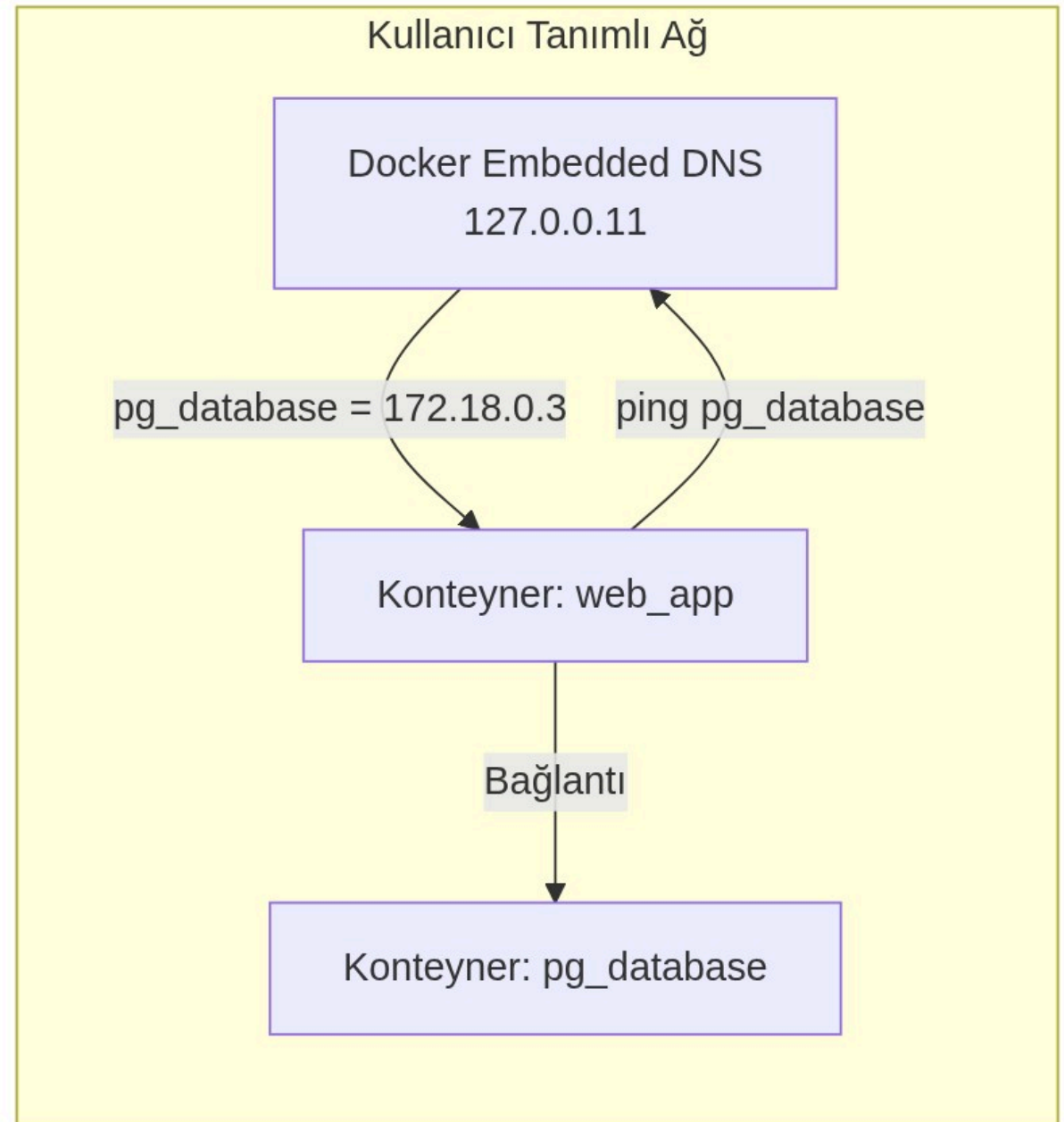
github.com/AlicanKaya192

Sorun: Değişen IP Adresleri

Konteynerlerin IP adresleri dinamiktir. Konteyner silinip tekrar başlatıldığında yeni bir IP alabilir. Eğer web uygulamanızın ayar dosyasına veritabanının IP adresini (örn: 172.18.0.2) hardcoded yazarsanız, veritabanı yeniden başladığında bağlantı kopar.

Çözüm: Docker Embedded DNS

Docker, User-Defined (Kullanıcı tanımlı) ağlarda çalışan harika bir Dahili DNS sunucusuna sahiptir. Bu DNS sayesinde konteynerler birbirleriyle haberleşmek için IP adresi yerine Konteyner İsimlerini (Container Name) kullanabilirler.



Şekil: Docker Embedded DNS Çalışma Mantığı

DNS Nasıl Test Edilir?

İki konteyneri aynı özel ağa koyup birbirlerine isimleriyle ulaşalım:

```
bash
```

```
# 1. Ağ oluştur
docker network create my_net

# 2. Birinci konteyneri çalıştır
docker run -d --name sunucu1 --network my_net alpine sleep 1000

# 3. İkinci konteynerden birinciye İSMİYLE ping at
docker run -it --name sunucu2 --network my_net alpine ping sunucu1

# (Ping başarılı olacaktır!)
```

Network Alias (Ağ Takma Adı)

Bazen konteynerin gerçek adı yerine, ağ üzerinde kullanılacak özel bir alan adı (alias) atamak isteyebiliriz.

```
bash

docker run -d --name gercek_db_ismi \
  --network my_net \
  --network-alias database.local \
  postgres
```

Artık bu ağa bağlı diğer konteynerler, veritabanına ulaşmak için bağlantı kodunda doğrudan 'database.local' yazabilirler.

[!] UYARI

UNUTMAYIN: Docker DNS çözümü SADECE 'Custom Bridge' ağlarında çalışır.

Varsayılan 'bridge' (docker0) ağında isimle çözüme (name resolution) DESTEKLENMEZ.